UCS-E-0012-26
2026-02-09

UNITED CALIBRATION SERVICES C.A.
RIF: J 410799889

Urbanización Las 50, Calle 2, Casa #34, Cabimas, Edo. Zulia, Venezuela. email: ventas@ucalibration.com Telf.: (0264) 2516143 / (0424) 653.20.48

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Calibration certificate

DATOS GENERALES

General information

Cliente *(Customer)*: **SAMPIERI & FORTUNATO, S.A**

Dirección *(Address)*: Av, 3H Entre Calle 68 y 70, Edif Macame, Piso PB Of 69-61, Sector Bellas Artes, Maracaibo, Zulia

Nota de Recepción (NDR): 0032-26 *Products receipt note*

Fecha de Recepción: 2026-02-06 *Date of Reception*

DATOS DEL INSTRUMENTO

Instrument information

Instrumento a Calibrar: Calibrador de Procesos
Instrument to calibrate

Marca: Fluke
Manufacturer

Modelo: 744
Model

Serial: 9478031
Serial number

Código: S/C
Code

Ubicación: No aplica
Location

Fecha de Calibración: 2026-02-09
Date of calibration

Próxima Calibración: 2027-02-09
Date of re-calibration

Lugar de Calibración: Venezuela, Cabimas, Urb. Las 50 Calle 2 Casa # 34, Laboratorio de Calibración United Calibration Services. C.A.
Place of calibration

Este certificado cumple con los requisitos establecidos en la norma internacional ISO/IEC 17025:2017, garantizándose la competencia de medición del laboratorio y comprueba la trazabilidad de sus patrones nacionales de medida al Sistema Internacional de Unidades (SI).

La incertidumbre expandida reportada esta basada en una incertidumbre estándar combinada multiplicada por un factor de cobertura K=2, para un nivel de confianza de aproximadamente 95%.

Los resultados reportados en este certificado de calibración se refieren exclusivamente a la condición del instrumento en la fecha de su calibración y no lleva ninguna implicación con respecto a otros instrumentos o la estabilidad del instrumento en largos periodos de tiempo.

This certificate fulfills the requirements established in international standard ISO/IEC 17025:2017, being guaranteed the competition of measurement of the laboratory and verifies the traceability of its national standards of measurement to the System of International Units (SI).

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by a coverage factor K=2 corresponding to a coverage probability of approximately 95%.

The results reported in this certificate refer exclusively to the condition of the instrument on the date of calibration and carry no implication regarding other instruments or the long-term stability of the instrument.

UNITED CALIBRATION SERVICES RIF: J410799889

Sello
Seal

2026-02-12
Fecha de Emisión
Date

Autorizado por: Ing. Angel Duque Quintero
Director Técnico
Technical Director

La reproducción de este certificado sólo podrá ser total y depende de la aprobación por escrito del laboratorio de calibración United Calibration Services, C.A.
The reproduction of this certificate can only be total and depends in writing on the approval of the laboratory of calibration United Calibration Services, C.A.

UCS-E-0012-26
2026-02-09

UNITED CALIBRATION SERVICES C.A.
RIF: J 410799889

Urbanización Las 50, Calle 2, Casa #34, Cabimas, Edo. Zulia, Venezuela. email: ventas@ucalibration.com Telf.: (0264) 2516143 / (0424) 553.20.48

DATOS DE CALIBRACIÓN
Calibration information

Procedimiento/Método: EL-001 edición digital 1:2020
Procedure/Method EL-010 edición digital 1:2008

Temperatura Ambiental: 23,1 °C
Ambient Temperature

Humedad Relativa: 42,7 % HR
Relative Humidity

DATOS DE INSTRUMENTO PATRÓN
Standard instruments data

Instrumento *Instrument*	Código *Code*	Certificado No. *Certificate N°*	Próxima Calibración *Date of re-calibration*
Calibrador Fluke 5100B	UCS-3002	UCS-E-0132-25	2026-09-17
Multímetro HP 34401A	UCS-3005	CG4403-25	2028-03-13
Década ESI DB62	UCS-3004	UCS-E-0200-25	2026-12-05

INFORMACIÓN ADICIONAL
Aditional information

Condición del ítem: Buenas condiciones para ser calibrado
Item condition

Datos suministrados por el cliente: No aplica
Data provided by the customer:

Declaración de conformidad según: Especificaciones del fabricante
Comformity declaration according to

Opiniones e Interpretaciones: No aplica
Opinions and Interpretations

Desviaciones de las condiciones especificadas: No aplica
Deviations from specified conditions:

Otros: Sin comentarios.
others

La reproducción de este certificado sólo podrá ser total y depende de la aprobación por escrito del laboratorio de calibración United Calibration Services, C.A.
The reproduction of this certificate can only be total and depends in writing on the approval of the laboratory of calibration United Calibration Services, C.A.

UCS-E-0012-26
2026-02-09

UNITED CALIBRATION SERVICES C.A.
RIF: J 410799889

email: ventas@ucalibration.com
Urbanización Las 50, Calle 2, Casa #34, Cabimas, Edo. Zulia, Venezuela. Telf.: (0264) 2516143 / (0424) 653.20.48

RESULTADOS DE CALIBRACIÓN

Generando las funciones con el patrón y midiendo con el instrumento a calibrar.

CEM-EL-001

Función: Tensión Continua (VDC) **Exactitud:** ± (0,05 % de la lectura + 0,015 % de la full escala) 110 mV
± (0,05 % de la lectura + 0,005 % de la full escala) 1,1 V - 11 V
± (0,1 % de la lectura + 0,005 % de la full escala) 110 V - 300 V

Patrón	Instrumento a calibrar			Resultados		
Tensión aplicada	Rango	Lectura del instrumento	Error máximo permisible	Error de medición	$U_{(K=2)}$	Conformidad
10,0000		9,996	0,022	-0,004	4,63E-03	cumple
100,000	110 mV	99,949	0,067	-0,051	6,54E-03	cumple
-100,000		-99,953	0,067	0,047	1,15E-02	cumple
0,100000		0,09994	0,00010	-0,00006	1,29E-05	cumple
1,00000	1,1 V	0,99944	0,00060	-0,00056	3,34E-05	cumple
-1,00000		-0,99950	0,00060	0,00050	2,83E-05	cumple
1,00000		0,9994	0,0010	-0,0006	9,49E-05	cumple
5,0000		4,9973	0,0030	-0,0027	2,75E-04	cumple
10,0000	11 V	9,9944	0,0055	-0,0056	2,84E-04	*no definido*
-5,0000		-4,9974	0,0030	0,0026	2,75E-04	cumple
-10,0000		-9,9949	0,0055	0,0051	2,75E-04	cumple
10,0000		9,995	0,016	-0,005	8,58E-04	cumple
100,000	110 V	99,946	0,105	-0,054	2,95E-03	cumple
-100,000		-99,959	0,106	0,041	3,02E-03	cumple
30,000		29,98	0,05	-0,02	8,17E-03	cumple
270,00	300 V	269,82	0,28	-0,18	9,93E-03	cumple
-270,00		-269,87	0,28	0,13	8,63E-03	cumple

Fin de pág. N° 3

La reproducción de este certificado sólo podrá ser total y depende de la aprobación por escrito del laboratorio de calibración United Calibration Services, C.A.
The reproduction of this certificate can only be total and depends in writing on the approval of the laboratory of calibration United Calibration Services, C.A.

UCS-E-0012-26
2026-02-09

UNITED CALIBRATION SERVICES C.A.
RIF: J 410799889

email: ventas@ucalibration.com
Urbanización Las 50, Calle 2, Casa #34, Cabimas, Edo. Zulia, Venezuela. Telf.: (0264) 2516143 / (0424) 653.20.48

RESULTADOS DE CALIBRACIÓN
Generando las funciones con el patrón y midiendo con el instrumento a calibrar.
CEM-EL-001

Función: Tensión Alterna (VAC) **Exactitud:** ± (0,5 % de la lectura + 5 digitos) 1,1 V -300 V

Patrón		Instrumento a calibrar			Resultados		
Tensión aplicada	Frecuencia aplicada	Rango	Lectura del instrumento	Error máximo permisible	Error de medición	$U_{(K=2)}$	Conformidad
0,100000	50 Hz	1,1 V	0,1000	0,0010	0,0000	1,00E-04	cumple
	60 Hz		0,1000	0,0010	0,0000	1,00E-04	cumple
1,00000	50 Hz		0,9995	0,0055	-0,0005	2,46E-04	cumple
	60 Hz		0,9996	0,0055	-0,0004	2,45E-04	cumple
10,0000	50 Hz	11 V	9,994	0,055	-0,006	9,39E-03	cumple
	60 Hz		9,995	0,055	-0,005	9,39E-03	cumple
100,000	50 Hz	110 V	99,92	0,55	-0,08	7,55E-02	cumple
	60 Hz		99,94	0,55	-0,06	7,57E-02	cumple
30,000	50 Hz	300 V	29,7	0,6	-0,3	5,85E-02	cumple
	60 Hz		29,7	0,6	-0,3	5,85E-02	cumple
150,000	50 Hz		149,9	1,3	-0,1	9,49E-02	cumple
	60 Hz		149,9	1,3	-0,1	9,49E-02	cumple
270,00	50 Hz		269,5	1,9	-0,5	9,49E-02	cumple
	60 Hz		269,6	1,9	-0,4	9,49E-02	cumple

Función: Intensidad Continua (ADC) **Exactitud:** ± (0,02 % de la lectura + 0,015 % de la full escala) 30 mA - 110 mA

Patrón	Instrumento a calibrar			Resultados		
Intensidad aplicada	Rango	Lectura del instrumento	Error máximo permisible	Error de medición	$U_{(K=2)}$	Conformidad
20,000	30 mA	19,991	0,008	-0,009	3,35E-03	*no definido*
90,000	110 mA	89,96	0,03	-0,04	9,46E-03	**no cumple**

Función: Resistencia (Ω) **Exactitud:** ± (0,075 % de la lectura + 50 mΩ) 11 Ω - 110 Ω
± (0,075 % de la lectura + 0,5 Ω) 1100 Ω
± (0,1 % de la lectura + 10 Ω) 11 kΩ

Patrón	Instrumento a calibrar			Resultados		
Resistencia aplicada	Rango	Lectura del instrumento	Error máximo permisible	Error de medición	$U_{(K=2)}$	Conformidad
1,00000	11 Ω	1,000	0,051	0,000	7,98E-04	cumple
10,0000		10,001	0,058	0,001	4,68E-03	cumple
100,000	110 Ω	99,96	0,12	-0,04	1,06E-02	cumple
1000,00	1100 Ω	999,7	1,2	-0,3	7,64E-02	cumple
10,0000	11 kΩ	9,997	0,020	-0,003	5,91E-04	cumple

Fin de pág. N° 4

La reproducción de este certificado sólo podrá ser total y depende de la aprobación por escrito del laboratorio de calibración United Calibration Services, C.A.
The reproduction of this certificate can only be total and depends in writing on the approval of the laboratory of calibration United Calibration Services, C.A.

UCS-E-0012-26
2026-02-09

UNITED CALIBRATION SERVICES C.A.
RIF: J 410799889

email: ventas@ucalibration.com
Urbanización Las 50, Calle 2, Casa #34, Cabimas, Edo. Zulia, Venezuela. Telf.: (0264) 2516143 / (0424) 653.20.48

RESULTADOS DE CALIBRACIÓN

Generando las funciones con el instrumento a calibrar y midiendo con el patrón.

CEM-EL-010

Función: Tensión Continua (VDC) **Exactitud:** ± (0,015 % de la lectura + 0,005 % de la full escala) 110 mV - 15 V

Instrumento a calibrar			Patrón	Resultados		
Tensión aplicada	Rango	Error máximo permisible	Lectura del patrón	Error de medición	$U_{(K=2)}$	Conformidad
10,000	110 mV	0,0070	10,0001	-0,0001	1,54E-03	cumple
50,000		0,0130	50,0004	-0,0004	1,83E-03	cumple
90,000		0,0190	90,0009	-0,0009	1,82E-03	cumple
0,10000	1,1 V	0,000070	0,100003	-0,000003	2,17E-06	cumple
0,50000		0,000130	0,500008	-0,000008	5,77E-06	cumple
0,90000		0,000190	0,900028	-0,000028	7,08E-06	cumple
1,5000	15 V	0,00097	1,49991	0,00009	2,34E-05	cumple
3,0000		0,00120	2,99997	0,00003	3,17E-05	cumple
4,5000		0,00143	4,50002	-0,00002	3,17E-05	cumple
6,0000		0,00165	6,00009	-0,00009	3,98E-05	cumple
7,5000		0,00188	7,50016	-0,00016	3,98E-05	cumple
9,0000		0,00210	9,00020	-0,00020	3,98E-05	cumple
10,5000		0,00233	10,50025	-0,00025	1,09E-04	cumple
12,0000		0,0026	12,0002	-0,0002	1,53E-04	cumple
13,5000		0,0028	13,5002	-0,0002	1,53E-04	cumple
15,0000		0,0030	15,0003	-0,0003	1,53E-04	cumple

Fin de pág. N° 5

La reproducción de este certificado sólo podrá ser total y depende de la aprobación por escrito del laboratorio de calibración United Calibration Services, C.A.
The reproduction of this certificate can only be total and depends in writing on the approval of the laboratory of calibration United Calibration Services, C.A.

UCS-E-0012-26
2026-02-09

UNITED CALIBRATION SERVICES C.A.
RIF: J 410799889

email: ventas@ucalibration.com
Urbanización Las 50, Calle 2, Casa #34, Cabimas, Edo. Zulia, Venezuela. Telf.: (0264) 2516143 / (0424) 653.20.48

RESULTADOS DE CALIBRACIÓN
Generando las funciones con el instrumento a calibrar y midiendo con el patrón.
CEM-EL-010

Función: Intensidad Continua (ADC) **Exactitud:** ± (0,02 % de la lectura + 0,015 % de la full escala) 22 mA

Instrumento a calibrar			Patrón	Resultados		
Intensidad aplicada	Rango	Error máximo permisible	Lectura del patrón	Error de medición	$U_{(K=2)}$	Conformidad
4,000	22 mA	0,00410	3,99963	0,00037	1,73E-03	cumple
12,000		0,0057	12,0017	-0,0017	1,85E-03	cumple
20,000		0,0073	20,0025	-0,0025	1,85E-03	cumple

Función: Resistencia (Ω) **Exactitud:** ± (0,02 % de la lectura + 20 mΩ) 11 Ω
± (0,02 % de la lectura + 40 mΩ) 110 Ω
± (0,03 % de la lectura + 0,5 Ω) 1100 Ω
± (0,04 % de la lectura + 5 Ω) 11000 Ω

Instrumento a calibrar			Patrón	Resultados		
Resistencia aplicada	Rango	Error máximo permisible	Lectura del patrón	Error de medición	$U_{(K=2)}$	Conformidad
1,0000	11 Ω	0,0202	0,9997	0,0003	4,60E-04	cumple
9,0000		0,0218	8,9962	0,0038	4,44E-03	cumple
10,0000	110 Ω	0,0420	9,9956	0,0044	4,46E-03	cumple
90,0000		0,0580	89,9932	0,0068	1,43E-02	cumple
0,10000	1,1 kΩ	0,500030	0,099995	0,000005	1,43E-05	cumple
0,90000		0,500270	0,900029	-0,000029	2,37E-05	cumple
1,00000	11 kΩ	0,005400	1,000035	-0,000035	2,37E-05	cumple
9,00000		0,00860	8,99995	0,00005	8,80E-05	cumple

Fin de Certificado

La reproducción de este certificado sólo podrá ser total y depende de la aprobación por escrito del laboratorio de calibración United Calibration Services, C.A.
The reproduction of this certificate can only be total and depends in writing on the approval of the laboratory of calibration United Calibration Services, C.A.